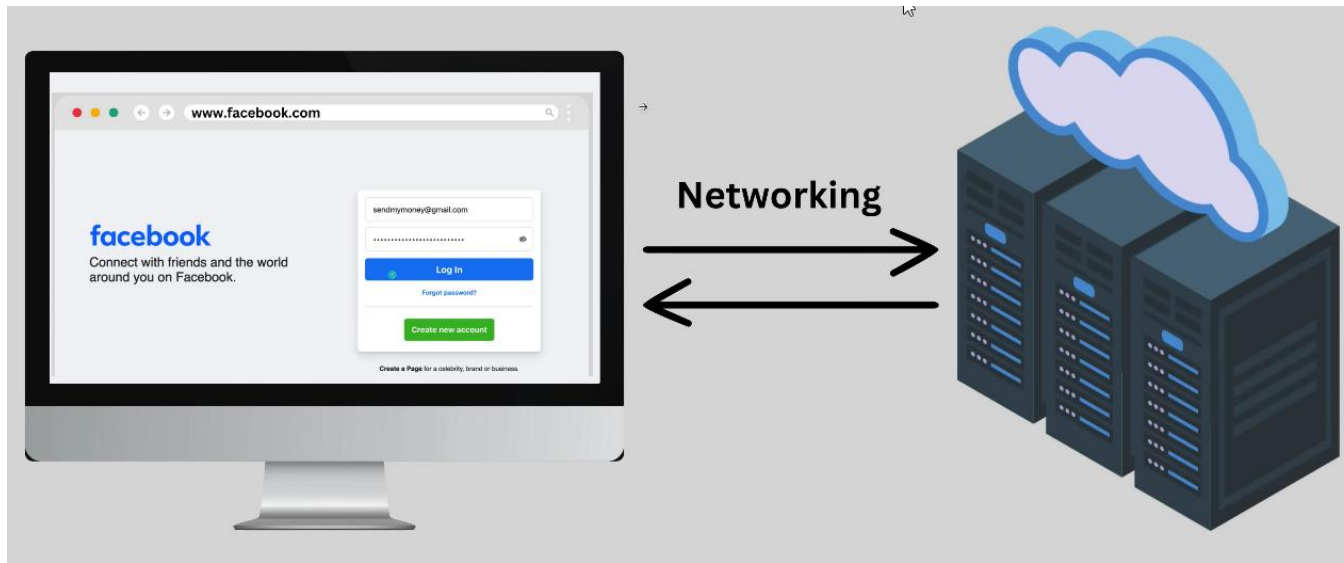


CIFRADO DE DATOS

Por el profe. JaiMeza², documento actualizado el 25 de mayo del 2026, a las 10:40 AM



Al iniciar sesión o loguearse (anglicismo), es decir, al acceder o identificarse en un sitio web como Facebook, generalmente se debe ingresar un nombre de usuario o correo electrónico y una contraseña. Estos datos deben enviarse al servidor, y si se enviaran en texto plano, es decir, sin cifrado, cualquier intermediario que intercepte la red (networking) podría capturarlos.

CONTENIDO

1.- PASOS DE UNA COMUNICACIÓN SIN ENCRIPCIÓN

1.1.- POST

1.2.- COMPRENSIÓN

1.3.- CONVERSIÓN A BINARIO

1.4.- RESUMEN DEL PROCESO POST

1.5.- PORQUE ES MAS FÁCIL HACKEAR UN SISTEMA POR REDES INALÁMBRICAS

2.- PASOS DE UNA COMUNICACIÓN CON ENCRIPCIÓN

1.- PASOS DE UNA COMUNICACIÓN SIN ENCRIPTACIÓN

1.1.- POST

El proceso de inicio de sesión comienza en el ordenador del cliente, que envía una solicitud (post) a los servidores de Facebook a través de una estructura de texto en formato json (JavaScript Object Notation) que contiene la dirección de correo electrónico y la contraseña. Por ejemplo

```
{
  email: "desarrollo-web@gmail.com"
  password: "añesartnoc_im"
}
```

1.2.- COMPRENSIÓN

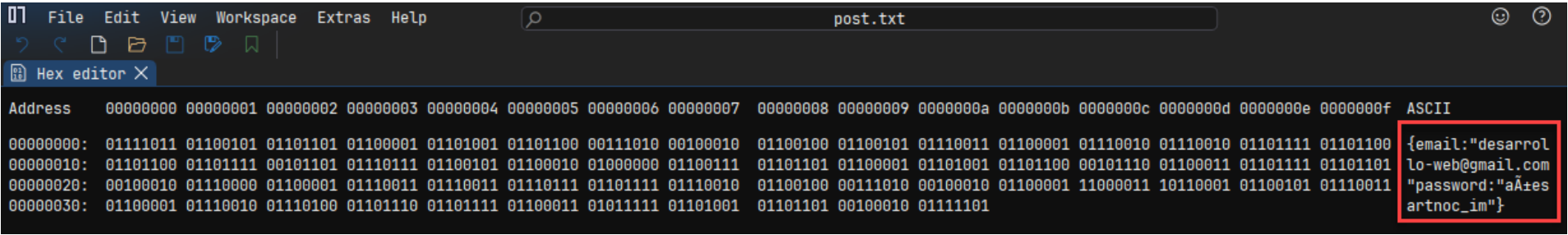
A continuación, se elimina la información innecesaria, como los espacios y los saltos de línea entre las instrucciones, lo que reduce la cantidad de caracteres que se van a enviar.

```
{email:"desarrollo-web@gmail.com"password:"añesartnoc_im"}
```

1.3.- CONVERSIÓN A BINARIO

Las transmisiones de información pueden ser analógicas o binarias, pero en internet se realizan en formato binario, por lo que el siguiente paso es convertir el código de solicitud a binario; esto no es cifrado o encriptación, sino simplemente codificación en una base numérica que sigue un estándar, por lo que es fácilmente decodificable.

Usando ImHex <https://github.com/WerWolv/ImHex> se puede convertir texto a binario



```
0111011 01100101 01101101 01100001 01101001 01101100 00111010 00100010 01100100 01100101 0110011 01100001 0110010 0110010 01101111 01101100
01101100 01101111 00101101 0110111 01100101 01100010 01000000 01100111 01101101 01100001 01101001 01101100 00101110 01100011 01101111 01101101
00100010 01110000 01100001 0110011 0110011 0110111 01101111 01110010 01100100 00111010 00100010 01100001 11000011 10110001 01100101 01110011
01100001 01110010 01110100 01101110 01101111 01100011 01011111 01101001 01101101 00100010 01111101
```

Tabla ASCII

La tabla de conversión actualmente es UNICODE pero en el paso se usaba la tabla ASCII que es compatible en codificación numérica con UNICODE

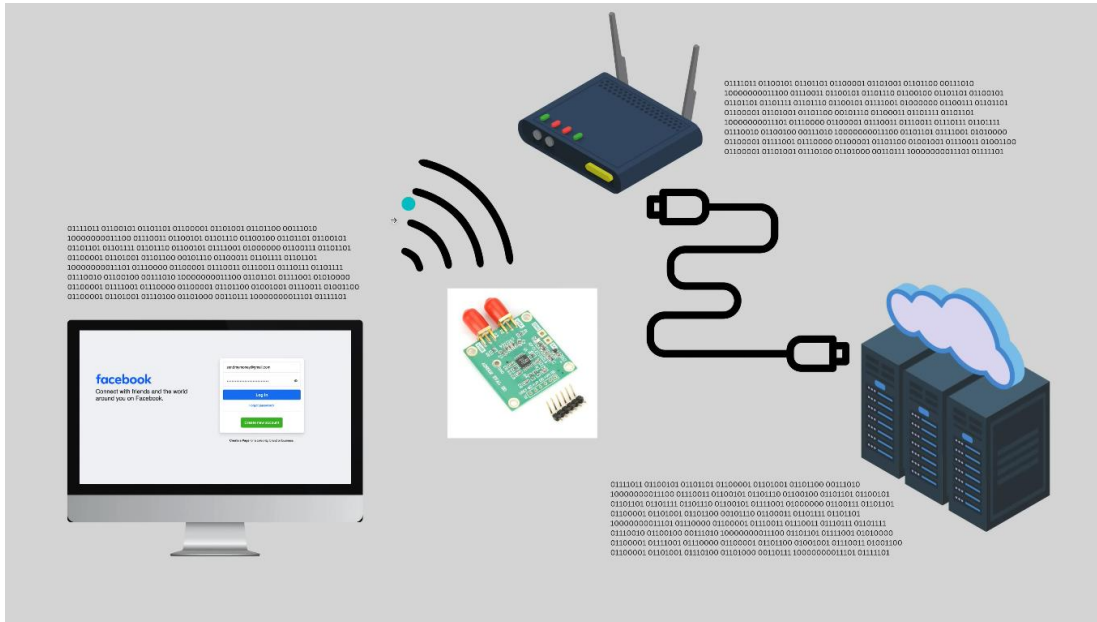
b₇b₆b₅ b₄b₃b₂b₁ Bits					00 001 010 011 100 101 110 111 Column								Binary	
0 1 2 3 4 5 6 7 Row Dec					0 16 32 48 64 80 96 112 Dec								Dec	
ASCII CODE	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p	
	0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q	
	0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r	
	0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s	
	0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t	
	0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	
	0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v	
	0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w	
	1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x	
	1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	
	1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	
	1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	
	1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l		
	1	1	0	1	13	CR	GS	—	=	M	]	m	}	
	1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~	
	1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL	
Binary					Dec									

1.4.- RESUMEN DEL PROCESO POST

<pre>{ email: "desarrollo-web@gmail.com" password: "añesartnoc_im" }</pre>
↓
<pre>{email:"desarrollo-web@gmail.com"password:"añesartnoc_im"}</pre>
↓
<pre>01111011 01100101 01101101 01100001 01101001 01101100 00111010 00100010 01100100 01100101 01100011 01100001 01100010 01100010 01101111 01101100 01101100 01101111 00101101 01110111 01100101 01100010 01000000 01100011 01101101 01100001 01101001 01101100 00101110 01100011 01101111 01101101 00100010 01110000 01100001 01110011 01110011 01110111 01101111 01110010 01100100 00111010 00100010 01100001 11000011 10110001 01100101 01110011 01100001 01110010 01110100 01101110 01101111 01100011 01011111 01101001 01101101 00100010 01111101</pre>



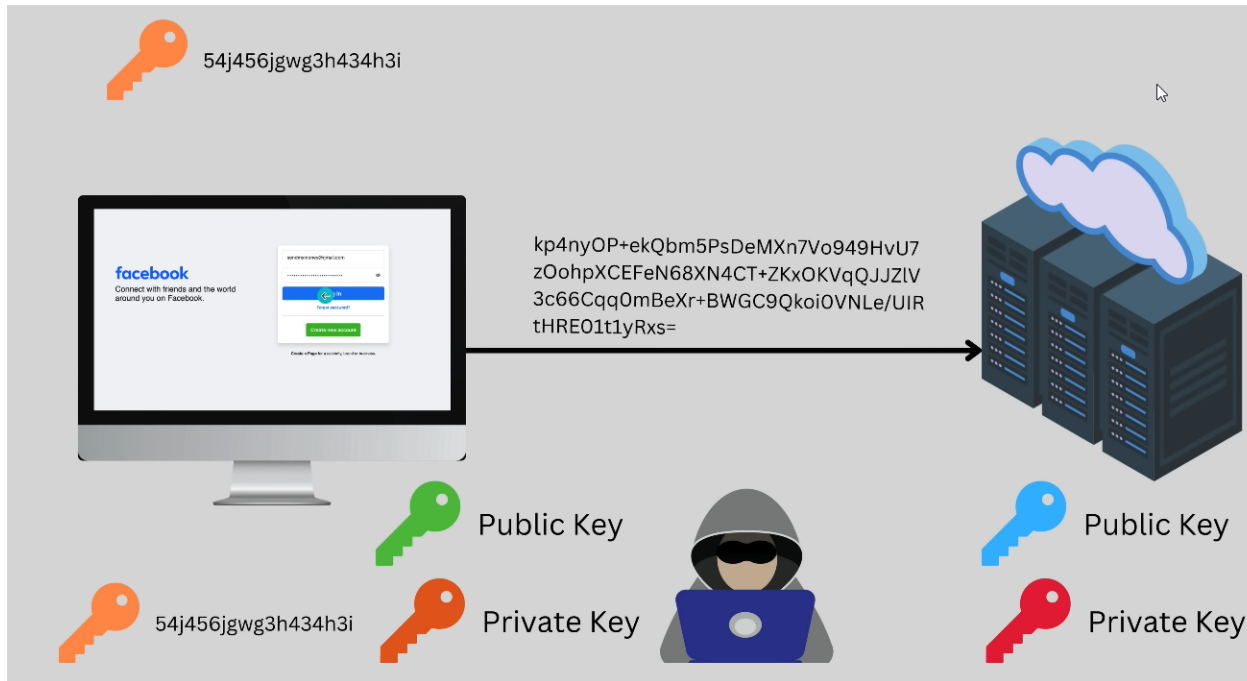
1.5.- PORQUE ES MAS FÁCIL HACKEAR UN SISTEMA POR REDES INALÁMBRICAS



Esto se debe a que la información enviada por el aire puede ser captada por receptores electrónicos, incluso los venden por Amazon <https://www.amazon.in/Detector-Detection-Impedance-Monitoring-Diagnostics/dp/B0CBQ4RTMH>



2.- PASOS DE UNA COMUNICACIÓN CON ENCRIPTACIÓN



Recursos para visitar

Explicación de HTTPS, SSL, TLS y la Autoridad de Certificación: <https://youtu.be/EnY6fSng3Ew>